

21.06.26

Markov Lokalisierung - B6.1

1	2	3	4	5
16				6
15				7
14				8
13	12	11	10	9

Die 5 Aktionen, die der Roboter ausführt:

1. Roboter detektiert Landmarke
2. Roboter bewegt sich 2 Felder im Uhrzeigersinn
3. Roboter detektiert Landmarke
4. Roboter bewegt sich 4 Felder im Uhrzeigersinn
5. Roboter detektiert keine Landmarke

Gegeben: $P(L|L) = 0.7$, $P(L|K) = 0.25$ | Entsprechend $P(L|L) = 0.3$ und $P(L|K) = 0.75$
 mit L^0 Landmarke detektiert, L^1 Landmarkenfeld, K^0 Kein Landmarkenfeld

Berechnung der Aufenthaltswahrscheinlichkeit (mit vorgegebener Richtung)

→ 1. Roboter detektiert eine Landmarke

Allgemein gilt: $P(L) + P(L) + \dots + P(L) = 1$ (zu jedem Zeitpunkt)

Die Felder 1, 4, 6, 9, 13 haben im Verhältnis eine 2.8 mal höhere Wahrscheinlichkeit (da $0.7 \cdot 0.25 = 2.8$). Es gilt zudem $P(L) = P(L) = \dots = P(L)$ sowie $P(L) = P(L) = \dots = P(L)$, der Einfachheit halber nenne ich diese

$$\Rightarrow 5 \cdot P(L) + 11 \cdot P(K) = 1 \Rightarrow 5 \cdot 2.8 \cdot P(K) + 11 \cdot P(K) \rightarrow P(K) = 0.04, P(L) = 2.8 \cdot P(K) = 0.112$$

$P(L)$ und $P(K)$

Dies bedeutet, dass nach dem ersten Schritt folgende Wsk. herrschen: $P(L) = P(L) = P(L) = P(L) = 0.112$, $P(L) = P(L) = P(L) = P(L) = P(L) = P(L) = P(L) = P(L) = 0.04$

→ Roboter bewegt sich 2 Zellen im Uhrzeigersinn

Hier werden lediglich die Aufenthaltswahrscheinlichkeiten verschoben

$$\Rightarrow P(L) = P(L) = P(L) = P(L) = 0.112, P(L) = P(L) = P(L) = P(L) = P(L) = P(L) = P(L) = P(L) = 0.04$$

→ 3. Der Roboter detektiert wieder eine Landmarke

Hier müssen wir nun explizit einzelne Fälle unterscheiden, um die Wahrscheinlichkeit auszurechnen. Allgemein gilt dabei folgende Formel: $P(L|x) = \frac{P(L|x) \cdot P(x)}{P(x)}$, wobei x die Messung beschreibt und x den Zustand

Für lokale Wahrscheinlichkeit im Nenner müssen wir $P(L) = \sum P(L|x) \cdot P(x)$ berechnen, also alle Wsk. berechnen:

$$\Rightarrow P(L) = \frac{0.3 \cdot 0.04}{P(L)} = \frac{0.012}{P(L)}, P(L) = \frac{0.25 \cdot 0.04}{P(L)} = \frac{0.01}{P(L)}, P(L) = \frac{0.7 \cdot 0.04}{P(L)} = \frac{0.028}{P(L)}, P(L) = \frac{0.25 \cdot 0.04}{P(L)} = \frac{0.01}{P(L)}, P(L) = \frac{0.7 \cdot 0.04}{P(L)} = \frac{0.028}{P(L)}$$

$$\Rightarrow P(L) = \sum P(L|x) \cdot P(x) = 0.012 \cdot 4 + 0.01 \cdot 7 + 0.028 \cdot 4 + 0.01 \cdot 4 = 0.3724$$

Durch Einsetzen von $P(L)$ erhalten wir dadurch folgende Werte:

$$\Rightarrow P(L) = P(L) = P(L) = P(L) \approx 0.075, P(L) = P(L) = P(L) = P(L) = P(L) = P(L) = P(L) = P(L) = 0.027, P(L) = P(L) = P(L) = P(L) = 0.095, P(L) \approx 0.241$$

→ 4. Der Roboter bewegt sich vier Zellen im Uhrzeigersinn

Wie in Schritt zwei werden hier die Wsk. nur verschoben: $P(L) = P(L) = P(L) = P(L) = P(L) = P(L) = P(L) = P(L) = 0.095$, $P(L) = P(L) = P(L) = P(L) = P(L) = P(L) = P(L) = P(L) = 0.027$, $P(L) \approx 0.241$

→ 5. Der Roboter detektiert keine Landmarke

Dies verläuft ganz analog zu Schritt drei, lediglich nun mit Gegenwahrscheinlichkeiten: $P(L|x) = \frac{P(L|x) \cdot P(x)}{P(x)}$

$$\Rightarrow P(L) = \frac{0.3 \cdot 0.095}{P(L)} = \frac{0.0285}{P(L)}, P(L) = \frac{0.25 \cdot 0.095}{P(L)} = \frac{0.02375}{P(L)}, P(L) = \frac{0.7 \cdot 0.095}{P(L)} = \frac{0.0665}{P(L)}, P(L) = \frac{0.25 \cdot 0.095}{P(L)} = \frac{0.02375}{P(L)}, P(L) = \frac{0.7 \cdot 0.095}{P(L)} = \frac{0.0665}{P(L)}$$

$$\Rightarrow P(L) = \sum P(L|x) \cdot P(x) = 0.0285 \cdot 4 + 0.02375 \cdot 7 + 0.0665 \cdot 4 + 0.02375 \cdot 4 = 0.646$$

Ergo ergibt sich durch die entsprechende Normierung:

$$\Rightarrow P(1\bar{1}) = P(13\bar{1}) \approx 0,035, P(2\bar{1}) = P(14\bar{1}) = P(14\bar{1}) = P(14\bar{1}) \approx 0,034, P(3\bar{1}) = P(5\bar{1}) = P(7\bar{1}) = P(8\bar{1}) = P(12\bar{1}) = P(15\bar{1}) \approx 0,087, P(4\bar{1}) = P(6\bar{1}) = P(9\bar{1}) \approx 0,0425, P(10\bar{1}) \approx 0,285$$

Dies bedeutet, dass der Zustand $P(10)$ mit 24,5% und damit höchster Wsk. schlussendlich erreicht wird. In Wir 6 Schritte im Uhrzeigersinn unternehmen haben, korrespondiert dies mit einem Start von Zelle 4.

Berechnung der Aufenthaltswahrscheinlichkeit (mit unbekannter Richtung) * Da keine Angabe, gehen wir von einer 50/50-Verteilung für die Richtung aus.

→ 1. Der Roboter detektiert eine Landmarke

Hier lassen sich die Ergebnisse einfach 1:1 übertragen: $P(1) = P(4) = P(6) = P(9) = P(13) = 0,492, P(2) = P(3) = P(5) = P(7) = P(8) = P(10) = P(11) = P(12) = P(14) = P(15) = P(16) = 0,04$

→ 2. Der Roboter bewegt sich 2 Zellen

Grundsätzlich das gleiche Vorgehen, jedoch kann jede Zelle stets aus zwei Vorzuständen erreicht werden (bspw. Zelle 1 und Zelle 5):

$$\Rightarrow P(1) = 0,5 \cdot 0,04 + 0,5 \cdot 0,04 = 0,09 = P(5) = P(9) = P(13) = P(17) = P(21) = P(25) = P(29), P(2) = 0,5 \cdot 0,492 + 0,5 \cdot 0,04 = 0,266 = P(3) = P(4) = P(6) = P(10) = P(14) = P(18) = P(22) = P(26) = P(30)$$

→ 3. Der Roboter detektiert wieder eine Landmarke

Hier gilt erneut die Formel aus der vorherigen Aufgabe, also $P(x|z) = \frac{P(z|x) \cdot P(x)}{P(z)}$

$$\Rightarrow P(1|1) = \frac{0,7 \cdot 0,04}{P(1)} = P(9|1) = P(13|1), P(2|1) = \frac{0,25 \cdot 0,096}{P(1)} = P(3|1) = P(11|1) = P(15|1), P(4|1) = \frac{0,7 \cdot 0,096}{P(1)} = P(6|1), P(5|1) = \frac{0,25 \cdot 0,04}{P(1)} = P(14|1) = P(18|1) = P(22|1) = P(26|1) = P(30|1), P(14|1) = \frac{0,25 \cdot 0,492}{P(1)} = P(15)$$

(Gleichsam berechnen wir $P(1) = \sum P(z|x) \cdot P(x)$, ergo: $P(1) = 3 \cdot 0,028 + 2 \cdot 0,0532 + 0,5 \cdot 0,4 + 2 \cdot 0,028 = 0,7724$

$$\Rightarrow P(14) = P(9|1) = P(13|1) = P(14|1) = P(15|1) \approx 0,095, P(2|1) = P(3|1) = P(7|1) = P(8|1) \approx 0,051, P(4|1) = P(6|1) \approx 0,443, P(5|1) = P(10|1) = P(12|1) = P(14|1) = P(16|1) \approx 0,027$$

→ 4. Der Roboter bewegt sich 4 Zellen

Ähnlich zu Schritt zwei gibt es immer je 2 Zustände (= Aktion) mit welcher man ein Feld erreichen kann (bzw. Feld 5 von 1 und 9)

$$\Rightarrow P(1) = 0,5 \cdot 0,095 + 0,5 \cdot 0,027 = 0,061 = P(9), P(2) = 0,5 \cdot 0,443 + 0,5 \cdot 0,027 = 0,235 = P(10) = P(18) = P(16), P(3) = 0,5 \cdot 0,051 + 0,5 \cdot 0,095 = 0,063 = P(11) = P(17) = P(15), P(4) = 0,5 \cdot 0,051 + 0,5 \cdot 0,027 = 0,039 = P(12) = P(6) = P(14), P(5) = 0,5 \cdot 0,095 + 0,5 \cdot 0,061 = 0,078 = P(13)$$

→ 5. Roboter detektiert keine Landmarke

Genauso wie Schritt 3, nur mit Gegenwahrscheinlichkeiten (wie in der anderen Aufgabe)

$$\Rightarrow P(1|\bar{1}) = \frac{0,3 \cdot 0,054}{P(\bar{1})} = P(9|\bar{1}), P(2|\bar{1}) = \frac{0,75 \cdot 0,085}{P(\bar{1})} = P(10|\bar{1}) = P(8|\bar{1}) = P(16|\bar{1}), P(3|\bar{1}) = \frac{0,35 \cdot 0,063}{P(\bar{1})} = P(11|\bar{1}) = P(17|\bar{1}) = P(15|\bar{1}), P(4|\bar{1}) = \frac{0,3 \cdot 0,039}{P(\bar{1})} = P(6|\bar{1}), P(5|\bar{1}) = \frac{0,75 \cdot 0,039}{P(\bar{1})} = P(14|\bar{1}), P(15|\bar{1}) = \frac{0,75 \cdot 0,095}{P(\bar{1})}, P(13|\bar{1}) = \frac{0,3 \cdot 0,095}{P(\bar{1})}$$

Analog wird wieder $P(\bar{1}) = \sum P(z|x) \cdot P(x)$ berechnet:

$$\Rightarrow P(\bar{1}) = 2 \cdot 0,0453 + 4 \cdot 0,06375 + 4 \cdot 0,09775 + 2 \cdot 0,0447 + 2 \cdot 0,07825 + 0,05625 + 0,0225 = 0,6525$$

$$\text{Demnach sind schlussendlich die Wsk.: } P(1|\bar{1}) = P(9|\bar{1}) \approx 0,024, P(2|\bar{1}) = P(10|\bar{1}) = P(8|\bar{1}) = P(16|\bar{1}) \approx 0,1, P(3|\bar{1}) = P(11|\bar{1}) = P(17|\bar{1}) = P(15|\bar{1}) \approx 0,074, P(4|\bar{1}) = P(6|\bar{1}) \approx 0,048, P(5|\bar{1}) = P(14|\bar{1}) \approx 0,046, P(15|\bar{1}) \approx 0,089, P(13|\bar{1}) \approx 0,035$$

Hier sind am wahrscheinlichsten die Zellen 2, 10, 8 oder 16 als Endposition... jedoch ist alles allgemein sehr unklar geworden, nicht so eindeutig wie bei der anderen Aufgabe.

Eine Rückrechnung auf den „wahrscheinlichsten“ Initialzustand wäre zwar grundsätzlich möglich, würde allerdings aufgrund der gewinkelten Konten mit der zusätzlichen Komplexität den Rahmen etwas sprengen.